

TRABALHO DE APS  
(ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS)

INTEGRANTES:  
JOÃO PEDRO  
GABRIEL CHAVES  
FELIPE SANTOS  
THIAGO  
MATHEUS AURICHIO

---

SAO PAULO 2024

---

## REQUISITOS FUNCIONAIS

|               |                                                                                              |      |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Identificador | RF01                                                                                         | Nome | Movimento de Peças |
| Descrição     | Os jogadores devem ser capazes de mover suas peças de acordo com as regras do jogo de damas. |      |                    |
| Prioridade    | Alta                                                                                         |      |                    |
| Dependência   | RF02, RF03                                                                                   |      |                    |

|               |                                                                                                                         |      |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Identificador | RF02                                                                                                                    | Nome | Autenticação e registro |
| Descrição     | O sistema deve permitir que os usuários se registrem e façam login usando e-mail, redes sociais ou contas de terceiros. |      |                         |
| Prioridade    | Alta                                                                                                                    |      |                         |
| Dependência   | -                                                                                                                       |      |                         |

|               |                                                                            |      |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Identificador | RF03                                                                       | Nome | Modos de Jogo |
| Descrição     | Oferecer modos de jogo individual contra a IA e multiplayer em tempo real. |      |               |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Prioridade</b>  | Alta |
| <b>Dependência</b> | RF02 |

|                      |                                                                                                                                                       |             |                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Identificador</b> | RF04                                                                                                                                                  | <b>Nome</b> | Sistema de Amigos e Chat |
| <b>Descrição</b>     | Implementar um sistema que permita adicionar amigos e enviar convites para jogos, além de incluir salas de bate-papo para comunicação durante o jogo. |             |                          |
| <b>Prioridade</b>    | Média                                                                                                                                                 |             |                          |
| <b>Dependência</b>   | RF02, RF03                                                                                                                                            |             |                          |

|                      |                                                                                                  |             |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Identificador</b> | RF05                                                                                             | <b>Nome</b> | Captura de peça |
| <b>Descrição</b>     | O sistema deve permitir que o jogador captura as peças do adversário conforme as regras do jogo. |             |                 |
| <b>Prioridade</b>    | Alta                                                                                             |             |                 |
| <b>Dependência</b>   | RF01                                                                                             |             |                 |

|                      |      |             |                            |
|----------------------|------|-------------|----------------------------|
| <b>Identificador</b> | RF06 | <b>Nome</b> | Vitória, derrota ou empate |
|----------------------|------|-------------|----------------------------|

|                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | Ao final de cada partida, o sistema deve exibir uma interface com o resultado da partida, usando como base o número de peças restantes de ambos os jogadores. |
| <b>Prioridade</b>  | Alta                                                                                                                                                          |
| <b>Dependência</b> | RF05                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Identificador</b> | RF07                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nome</b> | Histórico das partidas |
| <b>Descrição</b>     | O sistema deve possibilitar um histórico contendo os dados das partidas anteriores dos jogadores, apresentando porcentagem de vitórias e derrotas. O Histórico pode servir tanto para as partidas no geral quanto para com um adversário em específico. |             |                        |
| <b>Prioridade</b>    | Média                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                        |
| <b>Dependência</b>   | RF06                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                        |

## REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

|                      |                                                                                                                                                                                                        |             |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Identificador</b> | RNF01                                                                                                                                                                                                  | <b>Nome</b> | Desempenho |
| <b>Descrição</b>     | Garantir que o jogo funcione sem problemas, mesmo em dispositivos com recursos limitados.                                                                                                              |             |            |
| <b>Categoria</b>     | Desempenho                                                                                                                                                                                             |             |            |
| <b>Escopo</b>        | Garantir que o jogo de damas online tenha um desempenho otimizado em termos de velocidade de carregamento, tempo de resposta e capacidade de lidar com múltiplos jogadores sem atrasos significativos. |             |            |

|                    |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métrica</b>     | Tempo médio de carregamento, tempo de resposta das ações do jogador, taxa de quadros por segundo (FPS) e capacidade de escalar para lidar com um número crescente de jogadores simultâneos. |
| <b>Prioridade</b>  | Alta                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dependência</b> | RF01, RF02, RN01                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                  |             |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Identificador</b> | RNF02                                                                                                            | <b>Nome</b> | Segurança |
| <b>Descrição</b>     | Implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados dos usuários e transações financeiras.          |             |           |
| <b>Categoria</b>     | Segurança                                                                                                        |             |           |
| <b>Escopo</b>        | Proteger informações sensíveis dos usuários e garantir transações seguras dentro do jogo.                        |             |           |
| <b>Métrica</b>       | Número de incidentes de segurança, tempo de resposta a vulnerabilidades e conformidade com padrões de segurança. |             |           |
| <b>Prioridade</b>    | Alta                                                                                                             |             |           |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Dependência</b> | RF02, RN02 |
|--------------------|------------|

|                      |                                                                                                                                         |             |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Identificador</b> | RNF03                                                                                                                                   | <b>Nome</b> | compatibilidade |
| <b>Descrição</b>     | O jogo deve ser compatível com diferentes dispositivos e sistemas operacionais, incluindo Android, iOS e navegadores web.               |             |                 |
| <b>Categoria</b>     | Compatibilidade                                                                                                                         |             |                 |
| <b>Escopo</b>        | Garantir que o jogo funcione corretamente em múltiplas plataformas e dispositivos com diferentes especificações de hardware e software. |             |                 |
| <b>Métrica</b>       | Taxa de falha de compatibilidade em diferentes dispositivos, feedback de usuários sobre problemas de compatibilidade.                   |             |                 |
| <b>Prioridade</b>    | Média                                                                                                                                   |             |                 |
| <b>Dependência</b>   | RF01, RF02, RF03                                                                                                                        |             |                 |

|                      |                                                                                                                    |             |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Identificador</b> | RNF04                                                                                                              | <b>Nome</b> | Escalabilidade |
| <b>Descrição</b>     | O sistema deve ser escalável para suportar um grande número de usuários simultâneos sem degradação de performance. |             |                |
| <b>Categoria</b>     | Escalabilidade                                                                                                     |             |                |
| <b>Escopo</b>        | Projetar a infraestrutura do jogo para suportar o crescimento do número de jogadores e eventos simultâneos.        |             |                |

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métrica</b>     | Capacidade máxima de usuários simultâneos, tempo de resposta durante picos de uso. |
| <b>Prioridade</b>  | Alta                                                                               |
| <b>Dependência</b> | RF01, RF02, RF03                                                                   |

|                      |                                                                                                  |             |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Identificador</b> | RNF05                                                                                            | <b>Nome</b> | Peça coroada |
| <b>Descrição</b>     | Estabelecer uma nova função para a peça do jogador quando chegar do outro lado do tabuleiro.     |             |              |
| <b>Categoria</b>     | Usabilidade                                                                                      |             |              |
| <b>Escopo</b>        | A interface deve mostrar claramente a promoção do peão para dama quando atinge a última fileira. |             |              |
| <b>Métrica</b>       | Percentual de usuários que entendem a promoção sem necessidade de ajuda (meta: $\geq 95\%$ )     |             |              |
| <b>Prioridade</b>    | Alta                                                                                             |             |              |
| <b>Dependência</b>   | -                                                                                                |             |              |

## REGRAS DE NEGÓCIO

|               |                                                                                                                                     |      |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Identificador | RN01                                                                                                                                | Nome | Movimento obrigatório |
| Descrição     | Implementar a regra que obriga um jogador a fazer um movimento sempre que houver uma opção disponível, mesmo que seja desvantajoso. |      |                       |
| Prioridade    | Alta                                                                                                                                |      |                       |
| Dependência   | RF01, RF03                                                                                                                          |      |                       |

|               |                                                                                                         |      |                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Identificador | RN02                                                                                                    | Nome | Política de privacidade |
| Descrição     | Coletar, armazenar e usar dados dos usuários em conformidade com as leis de proteção de dados vigentes. |      |                         |
| Prioridade    | Alta                                                                                                    |      |                         |
| Dependência   | RF02                                                                                                    |      |                         |

|               |                                                                                                              |      |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Identificador | RN03                                                                                                         | Nome | Termos de Serviço |
| Descrição     | Estabelecer termos de serviço claros que definam os direitos e responsabilidades dos jogadores e da empresa. |      |                   |
| Prioridade    | Alta                                                                                                         |      |                   |
| Dependência   | RF02                                                                                                         |      |                   |

|               |      |      |                     |
|---------------|------|------|---------------------|
| Identificador | RN04 | Nome | Captura obrigatória |
|---------------|------|------|---------------------|



|                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>O jogador deve capturar todas as peças adversárias que estejam disponíveis. Isso inclui peças que estão atrás da peça do jogador e sequências de captura.</b> |
| <b>Prioridade</b>  | <b>Alta</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Dependência</b> | <b>RF05</b>                                                                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                 |             |                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Identificador</b> | <b>RN05</b>                                                                                                                     | <b>Nome</b> | <b>Jogadas por turnos</b> |
| <b>Descrição</b>     | <b>O jogo acontece por turnos. Os turnos são alternados, com cada jogador tendo direito a um movimento obrigatório de peça.</b> |             |                           |
| <b>Prioridade</b>    | <b>Alta</b>                                                                                                                     |             |                           |
| <b>Dependência</b>   | <b>RF01, RF05, RN01, RN04</b>                                                                                                   |             |                           |